



Formato de inscripción proyecto de investigación Propuesta, en curso o terminada

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO. Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleristas y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

INFORMACION GENERAL			
Evento al que se inscribe	XXIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación – Nodo Atlántico 2026		
País	Colombia		
Nodo	Atlántico		
Institución	Universidad Libre		
Nombre del Semillero	Jojmá		
Nivel de Formación	Pregrado		
Grado o Programa Académico y semestre	Ingeniería de Sistemas, Séptimo Semestre – Quinto Semestre		
Título del Proyecto	Desarrollo de una herramienta basada en un modelo de inteligencia artificial para el análisis emocional y acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios.		
Autor (es) e identificación	Jeremy Fontalvo Munera James 1042248087 - Hector Andres Leon Perez - 1139426040		
Ponentes (máximo 2)	Jeremy Fontalvo Munera James - Hector Andres Leon Perez -		
Identificación (sin puntos)	1042248087 - 1139426040		
E-mail de Contacto	Jeremyj-fontalvom@unilibre.edu.co hectora-leonp@unilibre.edu.co		
Teléfonos de Contacto	3147702967 – 3163360360		
Categoría (seleccionar una)	Propuesta de Investigación en Curso ☒	Investigación Terminada ☐	Investigación ☐
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Biológicas ☐ Agrarias ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la tierra ☐ Ciencias humanas ☐	Ciencias ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Ciencias sociales ☐ Educación ☐ Ingenierías ☒ Lingüística artes y letras ☐ Navales y de seguridad ☐ Otra: (Mencione cuál) ☐

Propuesta, en curso o terminada

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

1. TÍTULO. Desarrollo de una herramienta basada en un modelo de inteligencia artificial para el análisis emocional y acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios.

2. INTRODUCCIÓN. La salud mental en estudiantes universitarios es una problemática cada vez más visible dentro de las instituciones de educación superior. La presión académica, las dificultades económicas, los conflictos personales, la soledad y la incertidumbre frente al futuro pueden afectar de manera profunda el bienestar emocional de los jóvenes, hasta el punto de desencadenar crisis silenciosas que muchas veces no son detectadas a tiempo. En comunidades universitarias como la de la Universidad Libre, esta realidad no se percibe como algo lejano, sino como una preocupación cercana que interpela directamente la responsabilidad institucional de prevenir, acompañar y cuidar la vida de sus estudiantes.

En ese contexto surge **REST: Aplicación de Salud Mental para Universitarios**, como una propuesta tecnológica orientada al desarrollo de una herramienta basada en un modelo de inteligencia artificial capaz de analizar el estado emocional de los estudiantes a partir de sus interacciones textuales. Más que una herramienta digital, el proyecto busca convertirse en un canal inicial de escucha, apoyo y orientación, integrado a una arquitectura tecnológica que contempla **aplicación móvil, backend y modelo de IA** basado actualmente en **Qwen 2.5B**, con el propósito de fortalecer las estrategias de bienestar universitario desde la prevención y el acompañamiento oportuno.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En muchas ocasiones, los estudiantes universitarios atraviesan episodios de ansiedad, agotamiento emocional, desesperanza y aislamiento sin recibir ayuda oportuna. Aunque las universidades cuentan con programas de bienestar, la detección del malestar emocional suele ocurrir tarde, cuando el estudiante ya presenta afectaciones importantes en su rendimiento, sus relaciones o su estabilidad personal. Esto se agrava por el miedo a pedir ayuda, el estigma que aún rodea la salud mental y la ausencia de herramientas de seguimiento continuo. En la **Universidad Libre**, como en muchas otras instituciones, esta situación plantea la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan identificar señales tempranas de riesgo y ampliar las posibilidades de acompañamiento.

Además, la preocupación frente a la salud mental universitaria no solo responde a cifras o diagnósticos generales, sino también a experiencias dolorosas que han impactado a comunidades estudiantiles y han recordado la urgencia de actuar antes de que una crisis avance. Frente a ello, surge la siguiente pregunta de investigación: **¿De qué manera una herramienta basada en un modelo de inteligencia artificial, desarrollada bajo un enfoque mixto y metodología ágil SCRUM, puede contribuir al análisis emocional y al acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios de la Universidad Libre?**

4. JUSTIFICACIÓN. Este proyecto se justifica porque responde a una necesidad real del contexto universitario: fortalecer el acompañamiento emocional mediante una herramienta accesible, continua y preventiva. Su importancia radica en que permite avanzar de un **modelo de atención reactivo a uno de apoyo temprano**, donde la tecnología contribuya a identificar señales de **malestar emocional** y facilitar una orientación inicial para los estudiantes. En este sentido, la propuesta se alinea con el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3): Salud y Bienestar**, el cual promueve garantizar una vida sana y fomentar el bienestar en todas las edades, destacando la importancia de la salud mental como parte integral del desarrollo humano y social.

Desde la ingeniería de sistemas, la investigación aporta al diseño e integración de un modelo de inteligencia artificial en una arquitectura funcional compuesta por aplicación móvil, backend y base de datos, actualmente articulada con **Qwen 2.5B como modelo principal**. Así, el proyecto no solo tiene valor social e institucional, sino también académico y tecnológico, al generar una base para futuras estrategias de bienestar universitario apoyadas en análisis emocional, **interacción inteligente y uso responsable de la IA**. De esta manera, la propuesta no solo fortalece los procesos de acompañamiento de la Universidad Libre, sino que también contribuye al cumplimiento del ODS 3, al plantear una solución innovadora orientada a la promoción, prevención y cuidado de la salud mental en población universitaria.

5. OBJETIVOS.

5.1. Objetivo general

Desarrollar una herramienta basada en un modelo de inteligencia artificial para el análisis emocional y acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios.

5.2. Objetivos específicos

5.2.1. Caracterizar las variables emocionales, lingüísticas y contextuales asociadas al estado emocional de estudiantes universitarios de la Universidad Libre.

5.2.2. Construir una herramienta basada en un modelo de inteligencia artificial, mediante un enfoque mixto y metodología ágil SCRUM, orientada al análisis emocional y al acompañamiento en salud mental.

5.2.3. Evaluar la contribución de la herramienta desarrollada en el análisis emocional y el acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios de la Universidad Libre.

6. REFERENTE TEORICO.

6.1. Salud mental en estudiantes universitarios La salud mental en el entorno universitario está estrechamente vinculada con factores como la exigencia académica, la presión por el rendimiento, los cambios en la vida personal, la adaptación social y la incertidumbre frente al futuro. Estos elementos pueden favorecer la aparición de estrés, ansiedad, agotamiento emocional y otras manifestaciones de malestar psicológico. En la formulación inicial del proyecto se reconoce que estas situaciones afectan el bienestar y que muchas veces no son atendidas oportunamente.

6.2. Inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural en salud mental. El procesamiento de lenguaje natural permite a los sistemas computacionales analizar lenguaje humano, identificar patrones semánticos, emocionales y contextuales, y generar respuestas basadas en el contenido textual. En el campo de la salud mental, esta capacidad resulta especialmente útil para interpretar expresiones escritas relacionadas con ansiedad, estrés, desesperanza o agotamiento. El proyecto inicial ya planteaba un enfoque basado en NLP y análisis predictivo como base del modelo propuesto.

6.3. Modelos de lenguaje aplicados al acompañamiento emocional Los modelos de lenguaje permiten procesar entradas textuales y generar respuestas contextuales. En este proyecto, el uso de **Qwen 2.5B** representa una aproximación práctica para construir un sistema capaz de interpretar mensajes del estudiante, clasificar señales emocionales y apoyar la interacción conversacional dentro de la aplicación REST. Según el contexto técnico suministrado, el modelo se integra a una arquitectura desacoplada junto al servidor, la base de datos y la lógica del sistema, lo que favorece su mantenimiento y evolución.

6.4. Arquitectura de software para sistemas inteligentes de apoyo El acompañamiento emocional asistido por IA requiere una arquitectura robusta que garantice autenticación, almacenamiento seguro, procesamiento de solicitudes, trazabilidad y posibilidad de escalamiento. El proyecto REST ya contempla una arquitectura backend con TypeScript, Express.js, PostgreSQL, Drizzle ORM, JWT, WebSockets, Docker, Nginx y SSL/TLS, así como estructuras de datos para usuarios, sesiones, mensajes, evaluaciones, actividades y retroalimentación. Esta base tecnológica no solo soporta la operación del sistema, sino también la evaluación del comportamiento del modelo y el seguimiento longitudinal del usuario.

6.5. Consideraciones éticas El uso de inteligencia artificial en salud mental exige un enfoque ético centrado en la privacidad, la seguridad de los datos, la transparencia y la no sustitución del profesional de salud mental. En la documentación preliminar se indica que la solución no busca reemplazar la atención especializada, sino facilitar un acompañamiento preventivo y oportuno. De igual forma, el proyecto debe contemplar manejo responsable de información sensible, límites funcionales del modelo y protocolos de derivación cuando se detecten situaciones de riesgo.

7. METODOLOGIA.

- La presente investigación se desarrollará bajo un **enfoque mixto**, con alcance descriptivo y aplicado, ya que busca caracterizar variables emocionales, lingüísticas y contextuales asociadas al estado emocional de los estudiantes universitarios, así como construir una herramienta basada **en inteligencia artificial para el análisis emocional y el acompañamiento en salud mental**. Para el desarrollo de la herramienta se empleará **la metodología ágil SCRUM**, la cual permitirá organizar el proceso en ciclos iterativos para el diseño, desarrollo y validación de la solución.

La **población** estará conformada por estudiantes de la **Universidad Libre**. La muestra será de tipo no probabilística por conveniencia, integrada por estudiantes que participen voluntariamente en las fases de caracterización y prueba piloto del proyecto.

- **Fase 1. Caracterización de variables emocionales, lingüísticas y contextuales.** En esta fase se identificarán las variables asociadas al estado emocional de los estudiantes universitarios. Para ello, se aplicarán encuestas, entrevistas breves y revisión de información del contexto universitario, con el fin de reconocer necesidades, patrones emocionales y expresiones lingüísticas relevantes para el desarrollo de la herramienta.
- **Fase 2. Construcción de la herramienta basada en inteligencia artificial.** En esta fase se diseñará y desarrollará la herramienta orientada al análisis emocional y al acompañamiento en salud mental. Su construcción se realizará mediante la metodología SCRUM, organizada en sprints para definir requerimientos, desarrollar funcionalidades, integrar el modelo de inteligencia artificial y realizar pruebas funcionales del sistema.
- **Fase 3. Evaluación de la contribución de la herramienta.** En esta fase se evaluará la contribución de la herramienta desarrollada en el análisis emocional y el acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios de la Universidad Libre. Para ello, se realizarán pruebas piloto con estudiantes y se recogerá información sobre su funcionamiento, pertinencia y utilidad percibida dentro del contexto universitario.

8. RESULTADOS. Se espera obtener una herramienta funcional basada en **inteligencia artificial** para el **análisis emocional y el acompañamiento en salud mental de estudiantes universitarios**, diseñada de acuerdo con las necesidades identificadas en la población de la Universidad Libre. Asimismo, se espera caracterizar las variables emocionales, lingüísticas y contextuales más relevantes para el análisis del estado emocional en este contexto.

De igual manera, se proyecta que la herramienta permita **identificar expresiones** asociadas a estados de **malestar emocional** y ofrecer un **acompañamiento inicial dentro del entorno universitario**. Finalmente, se espera evaluar su contribución a partir de pruebas piloto con estudiantes, valorando aspectos como su funcionamiento, pertinencia y utilidad percibida como apoyo en salud mental.

9. CONCLUSIONES: (N/A)

10. REFERENCIAS.

- Mejía Medina, S., Bohórquez Mejía, M. I., & Ramírez Montero, L. M. (2024). Análisis y creación de
- Aparicio-Gómez, O. Y., & Gallego, M. A. C. (2024). *Desafíos éticos de la inteligencia artificial que aprende del comportamiento humano*. Gerencia Libre, 11, 39-44.
- López Zúñiga, L. A., & Rodríguez Zúñiga, M. A. (2024). *La ética de usar inteligencia artificial en la evaluación psicológica y diagnóstico de pacientes*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8(4), 423-446.
- Mejía Medina, S., Bohórquez Mejía, M. I., & Ramírez Montero, L. M. (2024). *Análisis y creación de un sistema experto para el control y seguimiento de trastornos emocionales en estudiantes universitarios*. Cuaderno Activa, 15(1).
- Organización Mundial de la Salud. (2024). *Salud mental: fortalecimiento de nuestra respuesta*.
- Documentación técnica y contextual del proyecto **REST: Aplicación de Salud Mental para Universitarios**, donde se describe la arquitectura funcional, el uso actual de **Qwen 2.5B**, la estructura backend y los módulos del sistema.